

- 次に作るモデルの方針
 - 簡易衛星バスまたは箱型フレームを用いる。
 - Star Tracker基準面とLaser Communication Terminal基準面を配置する。
 - 評価量は、2つの基準面の相対変位・相対回転。
 - $\Delta x, \Delta y, \Delta z$
 - $\Delta \theta x, \Delta \theta y, \Delta \theta z$
 - θ_{thermal} [μrad]
 - 最初は精密な光学系や波面解析までは入れず、光軸ベクトルの角度変化を見る。
- モデルの概要
 - L字パネルモデル（出力入力確認用に使う）
 - L字パネルモデル
 - STTブロック
 - LCTブロック
 - **箱型衛星バスモデル（メイン）**
 - アルミパネル
 - 簡易フレーム
 - STTブロック
 - STT取付面
 - STT基準ベクトル
 - LCTブロック
 - LCT取付面
 - LCT基準ブロック
- STTを入れる理由：
 - 光通信端末のLOSは、STT基準の姿勢系に対して定義される（ことが多い）
 - 光通信の粗捕捉では
 - 衛星の姿勢推定値 + 軌道情報 + 光通信端末の取り付けアライメント
 - で入れる
 - この時代代表的な姿勢基準がSTT
 - 熱変形で問題になるのは、
 - STT基準座標系に対するLCT光軸の相対変化
 - 実際、Shi論文でも、レーザ通信ペイロードとスターセンサ間の熱変形による取り付け角変動が、レーザ通信の捕捉時間に影響するとして扱っている。要求として、レーザ通信ペイロードとスターセンサ間の光軸角度変動を **0.16 mrad以内**に抑える必要がある、という問題設定になっている
- 箱型でコンポ再現する理由
 - 取付剛性の影響入れられる
 - LCTの局所発熱入れやすい
 - 後で詳細化しやすい
- STT / LCT間の熱ひずみをまず扱う理由
 - 熱ひずみ由来LOS誤差
 - = A. 衛星バス/STT-LCT間の相対アライメント変化
 - + B. LCT内部の光学ベンチ・ミラー・センサの相対変形
 - + C. 鏡面変形・波面歪みによる重心/結合効率の変化

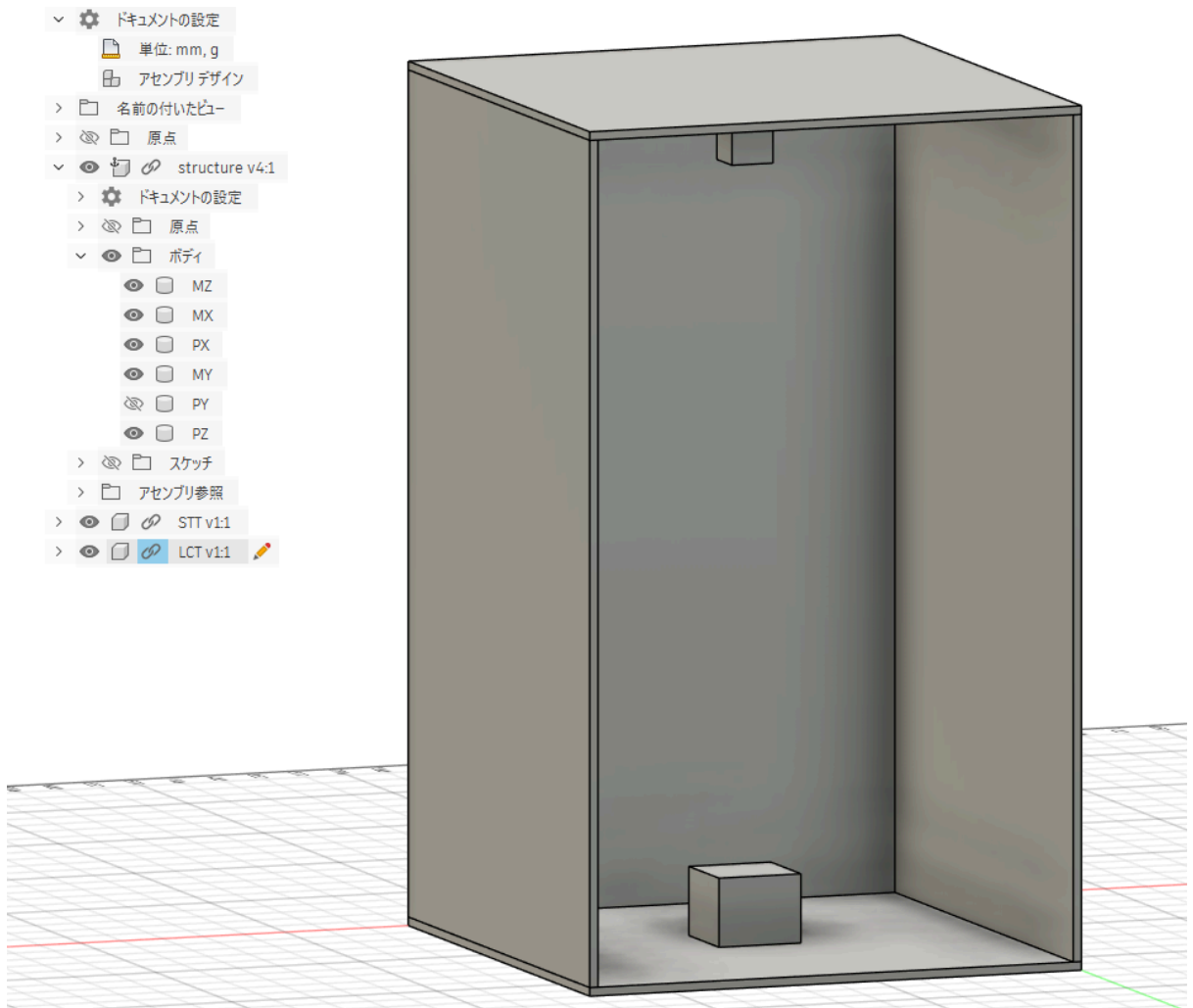
- 詳細
 - A. 衛星バス/STT-LCT間の相対アライメント変化
 - Shi論文にあるように、まずはA. STT/LCT間のアライメント誤差を抑える必要がある（オーダー的にも制限=0.16mradということで、そこそこ大きい）
 - ここは光学系外部の要因 かつ オーダーも大きいので先に見る
 - B. LCT内部の光学ベンチ・ミラー・センサの相対変形
 - ミラーやレンズの位置・角度変化
 - 光学ベンチの変形
 - 送受光路の相対ずれ
 - QD/CCD上のスポット位置ずれ
 - + C. 鏡面変形・波面歪みによる重心/結合効率の変化
 - 鏡面変形による波面誤差
 - PSF変形や重心推定誤差
 - ファイバ結合効率低下
- なので、まずはA.を扱い、その後時間があったらB, Cに取り組むべき。
- STT / LCT間距離の設定
 - そもそもこれを近くに配置すればよいから、このケースは意味がない？
 - →いや、意味はある。LCTとSTTの配置は、単にそれらの最適化ではなく、他のバス機器配置の制約や外部環境（太陽・地球・観測方向）に依存して決まるから。
 - 離れて配置せざるを得ない場合も十分にある。
 - ★特に小型衛星においては、光通信依存の配置の融通が効きにくい
- サイズ
 - 50 kg級小型衛星相当
 - だいたい **600 × 600 × 1000 mm** (or 500*500*800mm)
 - サイズ大きめにして、衛星構造の熱ひずみを見やすく
 - 実際光通信衛星はこれくらいでも十分小型。
 - 一応今回たしか事前のアブストで少し「小型衛星」のワードを入れた気がしたので小型より
 - →アブストでは”meter-scale-satellite”なのでm級のサイズにした方が整合する！
 - なので、大きめに取る！
- 衛星パネル
 - 外形：600 × 600 × 1000 mm
 - 構成：6面パネル + 内部フレーム
 - 材料：Al 6061
 - パネル厚：2～3 mm
 - フレーム：10～20 mm角相当
- 配置
 - (例えば)
 - +X面：LCT
 - +Y面または+Z面：STT
 - 内部：発熱機器
- 中身
 - 外板パネル
 - 6面
 - アルミ

- 角フレーム
 - 12辺
 - アルミ角材または梁要素
- LCT簡易ブロック
 - 外付け箱
 - 取り付け面
 - 光軸ベクトル
 - 発熱源
- STT簡易ブロック
 - 小型箱
 - 取り付け面
 - 視線/姿勢基準ベクトル
 - 内部発熱源
- 1〜2個の簡易箱
 - 電源モード差を作るため
- 作り方
 - まずはFusionとかでソリッド作ってstepファイル作成？
 - ただしFemap側でシェル化したいなら、Fusionでは以下のように作る
とよい。
 - Fusionで作る形状
 - 衛星外形
 - **600 × 600 × 1000 mm** の箱
 - パネル
 - 厚み10mm（等価ハニカムパネル or アルミ）
 - フレーム
 - 10 mm角または20 mm角の棒
 - LCTブロック
 - 100 × 100 × 80 mm
 - STTブロック
 - 50 × 50 × 80 mm
 - 取り付け面
 - LCTとSTTの底面を明確に作る
 - 基準点
 - LCT光軸上に2点
 - STT基準軸上に2点
 - を置けるように、小さい参照点や端点を作ると後で楽
- 注意点
 - Femap解析で固定拘束入れすぎない
 - 単位統一
 - mがいいかな
 - 熱ひずみの影響は、衛星サイズ<LCT-STT間距離
 - サイズ大きくなるとLは大きくなるので、必ずしも角度誤差大きくなる
らない。

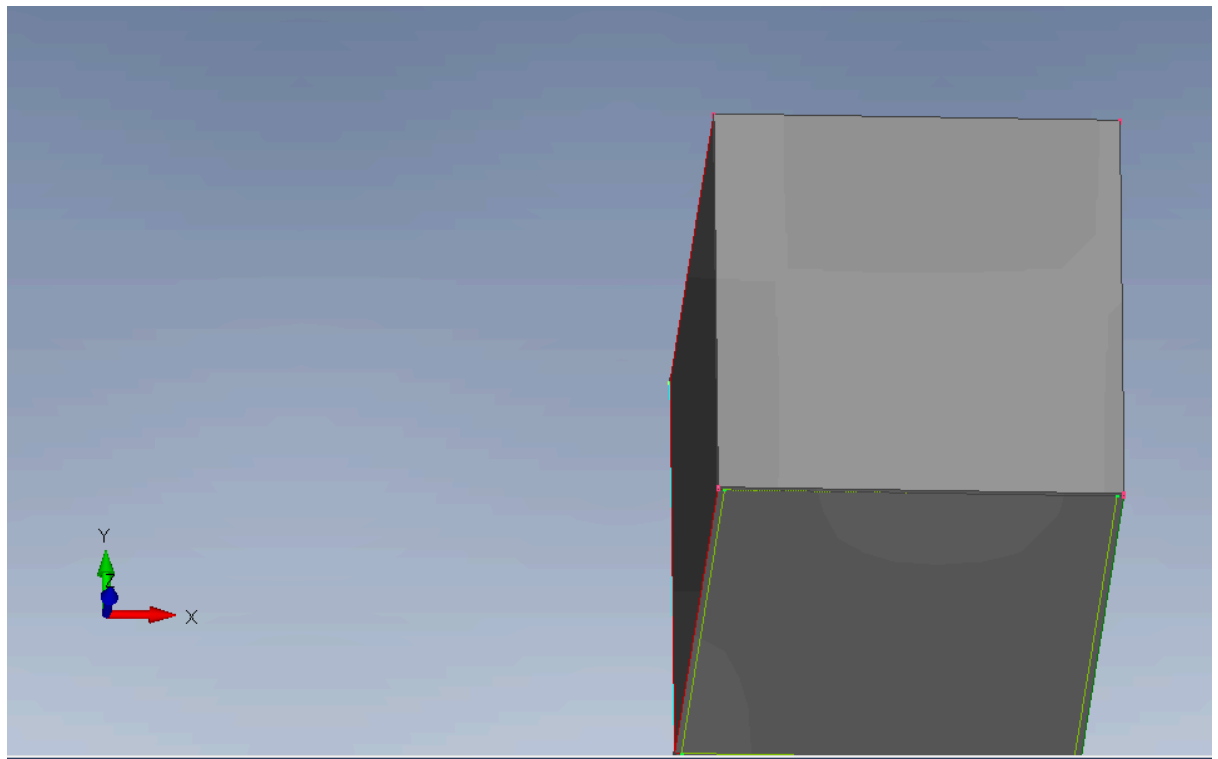
以下、今日の記録

- Fusionがマスター構造モデルの方針
- Fusionのバージョンが古かったため、最新バージョンをインストール
 - ここから1年は使える

- 先に慣れてるTDで形作ってみるのはありかも
- mm系で作成した



-
- Femapに、stepファイル経由でインポート
 - スケールファクタは？
 - Femapは、明確な単位系がなく、ユーザー自身が管理する。
 - なので、慣れているSI系（m系）が安全！！
- どうやらstepファイルインポートするときは、自動でm系に換算してくれる模様
 - **スケールファクタ1でインポートでOK！**



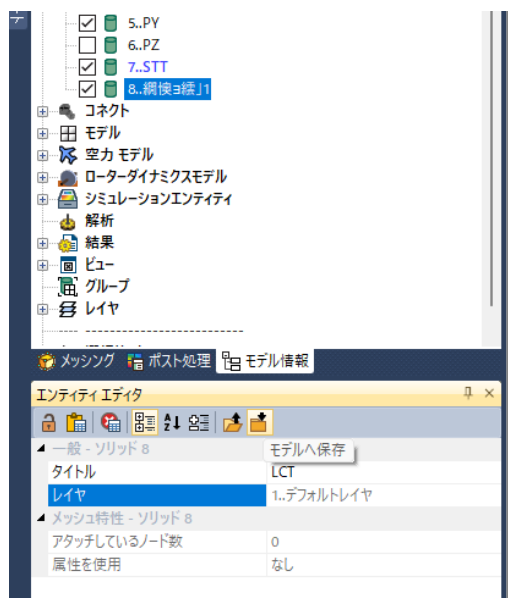
INFO: Translation complete.

【ツール】-【計測】-【カーブ長】

1個のカーブを選択...

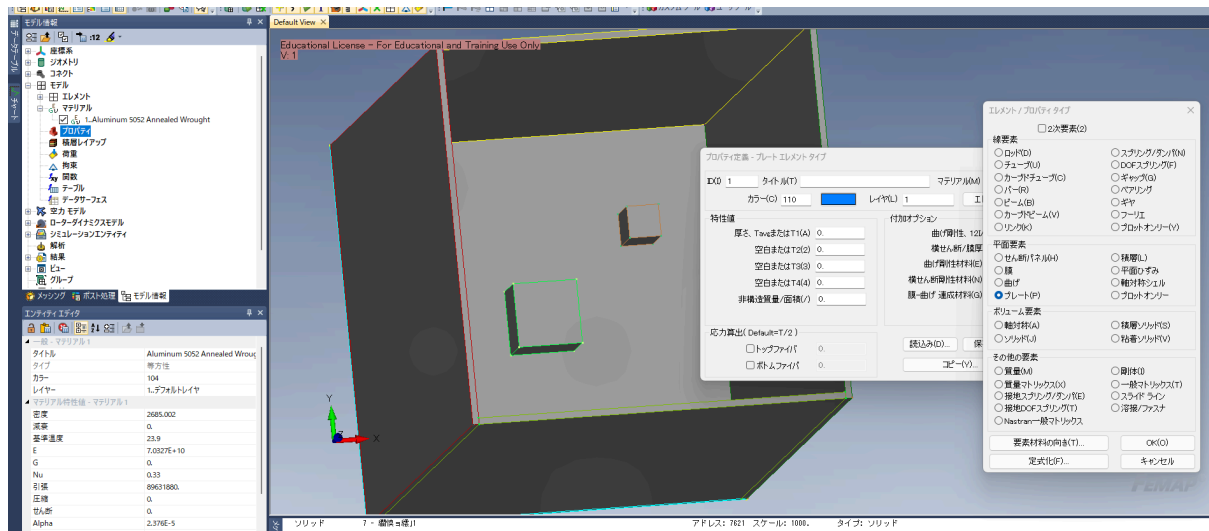
ID	31	Solid	長さ =	0.98
			全長 =	0.98

名前の変え方

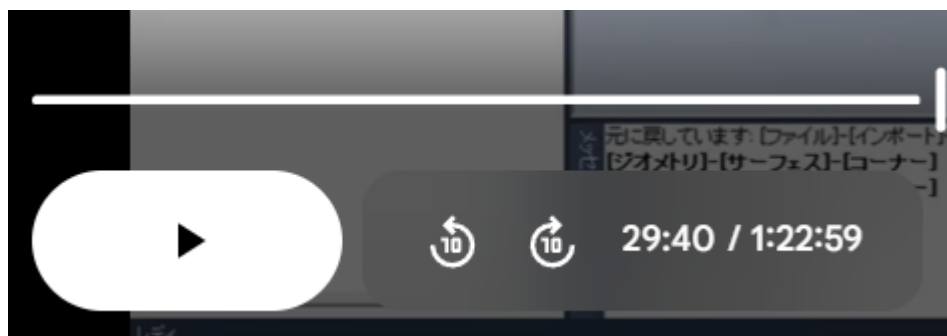


今日はDOLCEの作業があったこともあり、マテリアルでの設定とプロパティの設定の途中で終了。マテリアルは標準ライブラリ/SIの所にハニカムとかがあったら熱い。

おそらく今回ソリッドでプロパティを作成する必要がある。



動画はこの時間でストップ



2026/6/25

- Femapのコンポ再現は質点+剛体要素でパネルと締結が多い [藤原君より](#)
 - パネルは直接作ることが多いですが、穴まで再現したい場合は一度stepで読み込んだりもします(プレート要素で作るかソリッドで作るかの択がありますがここはTD同様解析時間と精度のトレードオフになります)
 - コンポでTDと違うのは、重量小さいものは重心位置に質点を置いて剛体要素でパネルとの締結を模擬する手法もよく使うことですかね。影響大きいコンポはちゃんとモデル化しますが大体は質点模擬で済ませてしまうことが多いです
 -